Министерство образования и науки РФ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Электротехнический факультет

Кафедра ”Информационные технологии и автоматизированные системы”

Информатика в приложении к отрасли

Лабораторная работа № 2

Тема: ”Методы решения нелинейных уравнений”

Вариант 4

Выполнил: студент группы РИС-25-2б Бастраков Данил

Проверил: профессор кафедры ИТАС Шварц К. Г.

Дата: _____ Подпись: _____

Пермь
2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Отделение корней **2**

3 Краткое описание методов **4**
3.1 Метод половинного деления (дихотомии) 4
3.2 Метод хорд 5
3.3 Метод касательных (Ньютона) 6
3.4 Комбинированный метод хорд и касательных 7
3.5 Метод простых итераций 8

4 Проверка условий сходимости и выбор начального приближения **9**

5 Программная реализация **10**

6 Результаты вычислений **11**
6.1 Сводная таблица и проверка подстановкой 13

7 Обсуждение результатов **14**

1. Постановка задачи

Цель работы - отделить корни нелинейного уравнения и уточнить их с заданной точностью методами половинного деления, хорд, касательных (Ньютона), комбинированным методом хорд и касательных, а также методом простых итераций.

Дано нелинейное уравнение (вариант 4):

$$f(x) = x^3 - 0{,}1\,x^2 + 0{,}4\,x - 1{,}5 = 0. \tag{1}$$

Требуется:

1) отделить корни уравнения аналитически;
2) уточнить корень каждым из указанных методов с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$;
3) обосновать выбор начального приближения и проверить условия сходимости методов;
4) привести программную реализацию, сводную таблицу результатов и сравнить методы по числу шагов и характеру приближения.

2. Отделение корней

Обозначим $f(x) = x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x - 1{,}5$. Найдём первую производную:

$$f'(x) = 3x^2 - 0{,}2x + 0{,}4. \tag{2}$$

Дискриминант этого квадратного трёхчлена равен

$$D = (-0{,}2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 0{,}4 = 0{,}04 - 4{,}8 = -4{,}76 < 0, \tag{3}$$

поэтому $f'(x) > 0$ при всех x. Функция строго возрастает и уравнение (1) имеет *ровно один* действительный корень.

Составим таблицу знаков функции (табл. 1).

Таблица 1 – Знаки функции $f(x)$ на грубой сетке

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	$-10{,}7$	$-3{,}0$	$-1{,}5$	$-0{,}2$	$6{,}9$
знак	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$

Смена знака происходит на отрезке $[1;2]$, значит $\xi \in [1;2]$. Уменьшим отрезок, исследуя его с шагом $0{,}1$:

$$f(1{,}0) = -0{,}2 < 0, \qquad f(1{,}1) = 0{,}15 > 0,$$

откуда $\boxed{\xi \in [1;\ 1{,}1]}$. Дальнейшее уточнение этого отрезка и выполняют численные методы.

Вторая производная

$$f''(x) = 6x - 0{,}2 \tag{4}$$

на отрезке $[1; 1{,}1]$ положительна ($f''(x) > 0$), то есть функция выпукла вниз. Знак второй производной используется ниже при выборе начального приближения для методов хорд и касательных.

График функции приведён на рис. 1, а расположение корня на отрезке $[1; 1{,}1]$ - на рис. 2.

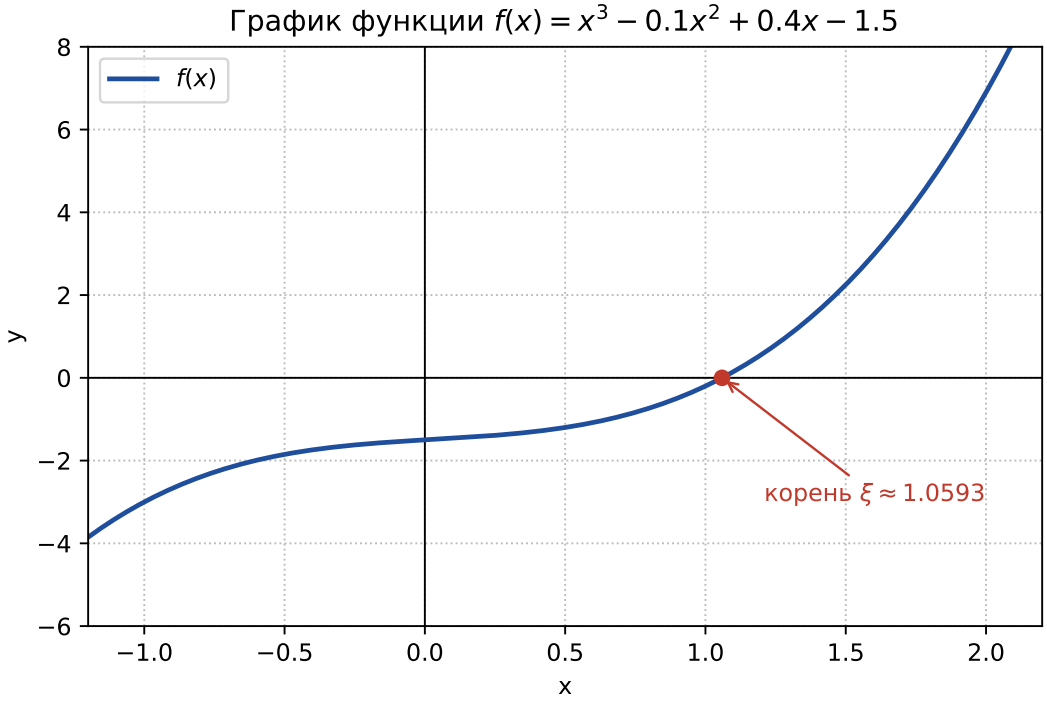


Рис. 1 – График функции $f(x) = x^3 - 0{,}1x^2 + 0{,}4x - 1{,}5$



Рис. 2 – Отделение корня на отрезке $[1; 1{,}1]$

3. Краткое описание методов

Все методы уточнения корня применяются к отрезку $[a; b]$, на концах которого функция принимает значения разных знаков: $f(a) \cdot f(b) < 0$.

3.1. Метод половинного деления (дихотомии)

Отрезок $[a; b]$ делится пополам точкой $c = (a + b)/2$. Если значение функции на одном из концов отрезка равно нулю, этот конец сразу принимается за точный корень; если $f(c) = 0$, то корнем является c, и вычисления немедленно прекращаются. В противном случае из двух половин выбирается та, на концах которой знаки функции различны:

$$\text{если } f(a) \cdot f(c) < 0, \text{ то } b := c, \quad \text{иначе } a := c. \tag{5}$$

После n делений длина отрезка равна $(b - a)/2^n$, поэтому метод сходится всегда и со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем $1/2$. Условие останова: $b - a < \varepsilon$ и $|f(c)| < \varepsilon$; за приближение корня принимается середина последнего отрезка $(a+b)/2$. Приближение к корню идёт с двух сторон: левые концы a_n не убывают, правые b_n не возрастают (рис. 3).

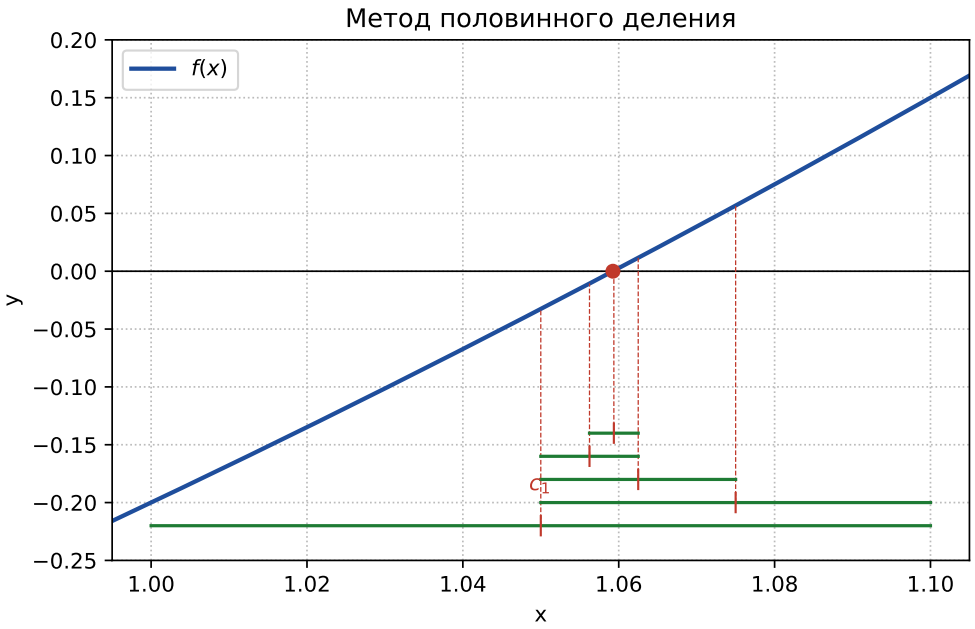


Рис. 3 – Метод половинного деления: последовательное деление отрезка

3.2. Метод хорд

Проводится хорда через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$; точка её пересечения с осью Ox принимается за новое приближение. Один конец отрезка неподвижен - это тот, для которого $f(x) \cdot f''(x) > 0$; начальным приближением служит противоположный конец. В нашем случае $f(b) \cdot f''(b) > 0$, поэтому неподвижен конец b, а $x_0 = a$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b) - f(x_n)}\,(b - x_n). \tag{6}$$

Последовательность монотонна и приближается к корню с одной стороны (рис. 4). Скорость сходимости - линейная.

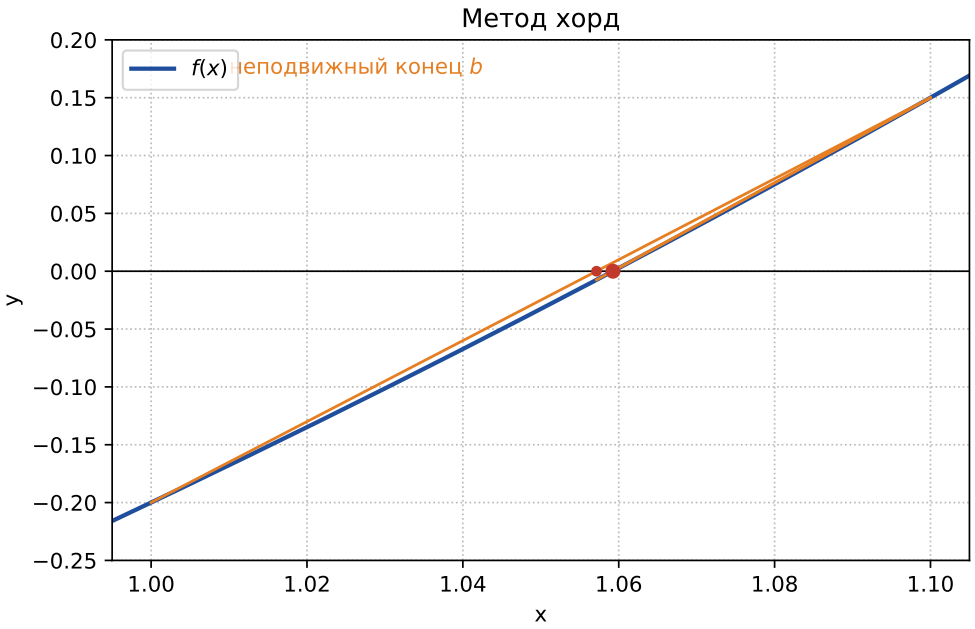


Рис. 4 – Метод хорд: приближение с одной стороны

3.3. Метод касательных (Ньютона)

В точке x_n проводится касательная к графику функции; точка её пересечения с осью Ox даёт следующее приближение:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \tag{7}$$

За начальное приближение выбирается тот конец отрезка, где $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ (условие сходимости Фурье). В нашем случае $x_0 = b = 1{,}1$. Метод имеет квадратичную сходимость и приближается к корню с одной стороны (рис. 5).

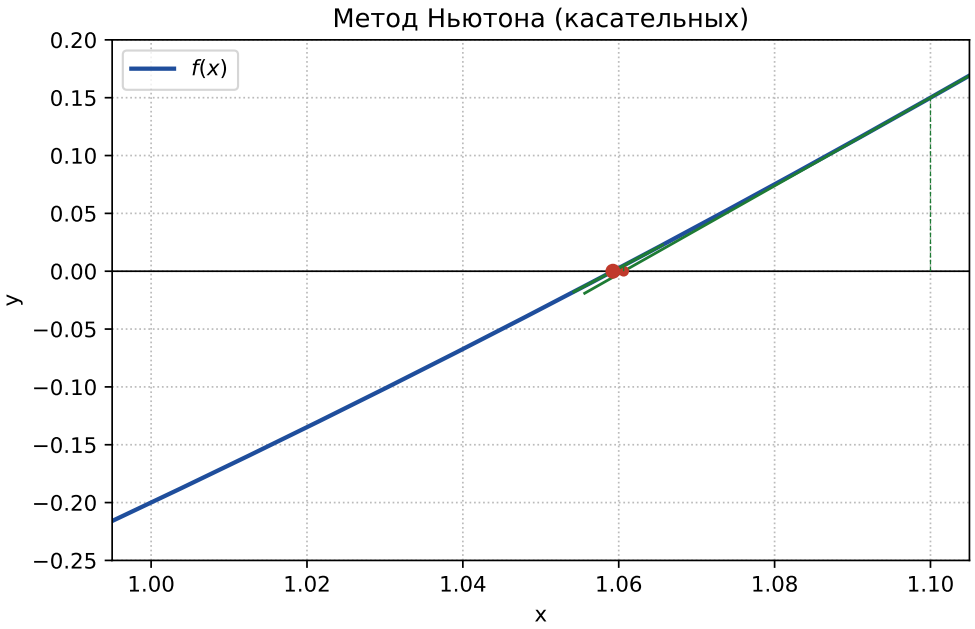


Рис. 5 – Метод касательных: построение касательных

3.4. Комбинированный метод хорд и касательных

Корень уточняется одновременно с двух сторон. Обозначим x_n - приближение по недостатку (методом хорд), y_n - по избытку (методом касательных). Хорды строятся из конца, где $f(x) \cdot f''(x) < 0$, а касательные - из конца, где $f(x) \cdot f''(x) > 0$. Тогда

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(y_n)}\,(x_n - y_n), \qquad y_{n+1} = y_n - \frac{f(y_n)}{f'(y_n)}. \tag{8}$$

Процесс заканчивается при $y_n - x_n < \varepsilon$; корень всегда заключён между x_n и y_n (рис. 6). Метод даёт оценку погрешности на каждом шаге и сходится быстрее метода хорд.

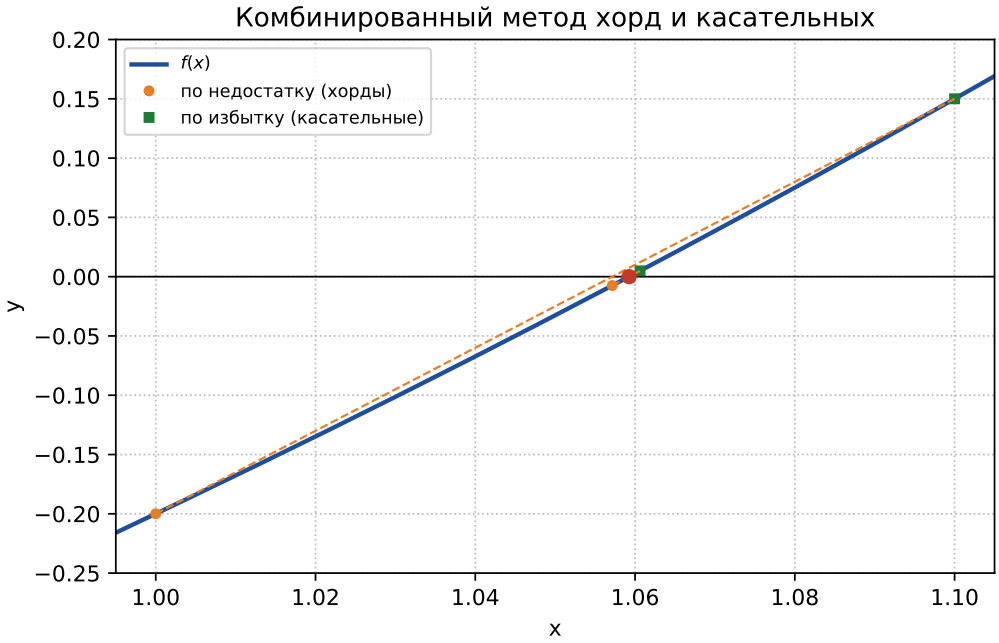


Рис. 6 – Комбинированный метод: хорды слева, касательные справа

3.5. Метод простых итераций

Уравнение $f(x) = 0$ приводится к виду $x = \varphi(x)$. Возьмём

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k}, \tag{9}$$

где параметр k выбирается одного знака с $f'(x)$ и по модулю больше $Q/2$, а $Q = \max_{[a;b]} |f'(x)|$. Тогда

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{f'(x)}{k}, \qquad |\varphi'(x)| \le q < 1, \tag{10}$$

что обеспечивает сходимость последовательности $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Оценка погрешност

$$|\xi - x_n| \le \frac{q}{1-q} |x_n - x_{n-1}|. \tag{11}$$

Приближения подходят к корню с одной стороны (лестница) при $\varphi'(x) > 0$ (рис. 7).

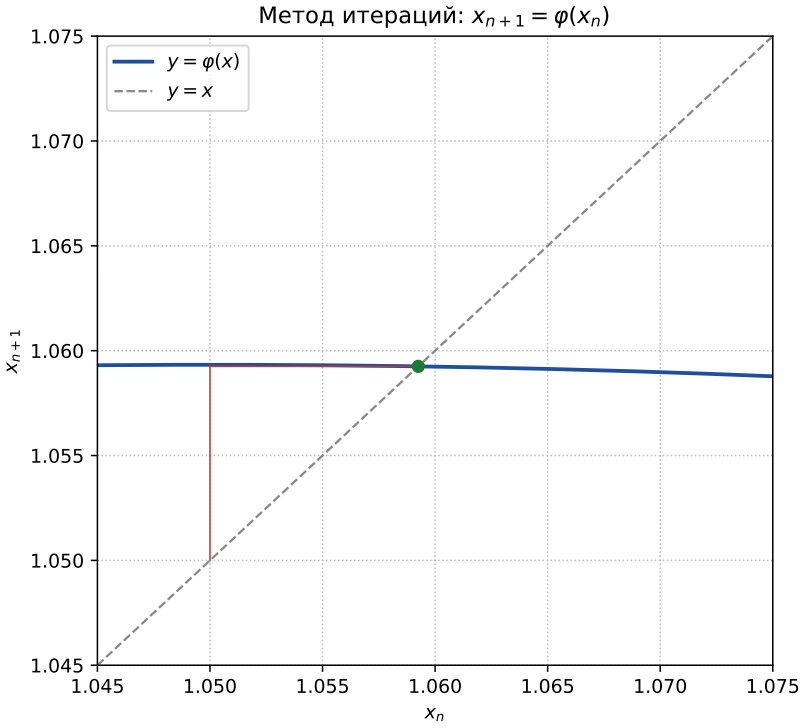


Рис. 7 – Метод итераций: лестница приближений к корню

4. Проверка условий сходимости и выбор начального приближения

На отрезке $[1; 1{,}1]$ имеем $f(1) = -0{,}2 < 0$, $f(1{,}1) = 0{,}15 > 0$, $f''(x) = 6x - 0{,}2 > 0$.

1) **Метод половинного деления.** Так как $f(1) \cdot f(1{,}1) < 0$, метод сходится при любом начальном отрезке; приближение идёт с двух сторон.

2) **Метод хорд.** Вторая производная знакопостоянна на $[1; 1{,}1]$. Неподвижен тот конец, где $f(x)f''(x) > 0$:

$$f(1)f''(1) = (-0{,}2)(5{,}8) < 0, \qquad f(1{,}1)f''(1{,}1) = 0{,}15 \cdot 6{,}4 > 0.$$

Значит неподвижен конец $b = 1{,}1$, начальное приближение $x_0 = a = 1$.

3) **Метод касательных.** Условие Фурье $f(x_0)f''(x_0) > 0$ выполняется при $x_0 = 1{,}1$, поэтому $x_0 = 1{,}1$.

4) **Комбинированный метод.** Хорды - из $x_0 = 1{,}0$ (здесь $ff'' < 0$), касательные - из $y_0 = 1{,}1$ (здесь $ff'' > 0$).

5) **Метод итераций.** $Q = \max|f'| = f'(1{,}1) = 3{,}81$. Выбираем $k = f'(1{,}05) = 3{,}4975$; при этом $|k| > Q/2 = 1{,}905$ и знак k совпадает

со знаком f'. Тогда

$$q = \max_{[1;1,1]} \left| 1 - \frac{f'(x)}{k} \right| \approx 0{,}0893 < 1.$$

Условие сходимости выполнено. Начальное приближение $x_0 = 1{,}05$ (середина отрезка).

5. Программная реализация

Программа написана на языке C# и читает исходные данные из файла `input.txt`, расположенного в каталоге программы. Файл содержит коэффициенты уравнения a_3, a_2, a_1, a_0, границы отрезка поиска a, b и (необязательно) шаги грубого и точного сканирования; пустые строки и текст после символа `#` игнорируются, а десятичный разделитель может быть точкой или запятой. Если файл отсутствует или содержит некорректные данные, программа выводит сообщение об ошибке и завершается. Исходный код разбит на отдельные классы (табл. 2); полный листинг приведён в приложении А.

Таблица 2 – Состав программы

Файл	Назначение
`Equation.cs`	вычисление $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$; коэффициенты уравнения
`RootSeparation.cs`	отделение корня по таблице знаков
`BisectionSolver.cs`	метод половинного деления
`ChordSolver.cs`	метод хорд
`NewtonSolver.cs`	метод касательных (Ньютона)
`CombinedSolver.cs`	комбинированный метод хорд и касательных
`IterationSolver.cs`	метод простых итераций
`RootResult.cs`	результат работы метода (для сводной таблицы)
`NumberFormat.cs`	форматирование чисел при выводе
`Program.cs`	ввод данных, запуск методов, сводная таблица
`input.txt`	исходные данные задачи: коэффициенты, отрезок, шаги

Ниже приведён фрагмент реализации - вычисление производных и тело метода касательных.

```
// Значение функции f(x) по схеме Горнера
public static double Value(double x)
{
    return ((c3 * x + c2) * x + c1) * x + c0;
}

// Первая производная f'(x)
public static double Derivative(double x)
{
    return (3 * c3 * x + 2 * c2) * x + c1;
}

// Вторая производная f''(x)
public static double SecondDerivative(double x)
{
    return 6 * c3 * x + 2 * c2;
}
```

Listing 1 – Производные функции (Equation.cs)

```
do
{
    var fx = Equation.Value(x);
    next = x - fx / Equation.Derivative(x);   // x(n+1) = x(n) - f/f'
    delta = Math.Abs(next - x);
    steps++;
    // вывод строки пошаговой таблицы ...
    x = next;
} while (delta >= epsilon && Math.Abs(Equation.Value(x)) >= epsilon);
```

Listing 2 – Итерационный процесс метода Ньютона (NewtonSolver.cs)

6. Результаты вычислений

Пошаговые расчёты всех методов с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ приведены в табл. 3–7.

Таблица 3 – Метод половинного деления

n	a	b	$c=(a+b)/2$	$f(c)$	$b-a$
1	1.00000000	1.10000000	1.05000000	-0.03262500	0.10000000
2	1.05000000	1.10000000	1.07500000	0.05673438	0.05000000
3	1.05000000	1.07500000	1.06250000	0.01157227	0.02500000
4	1.05000000	1.06250000	1.05625000	-0.01064624	0.01250000
5	1.05625000	1.06250000	1.05937500	0.00043295	0.00625000
6	1.05625000	1.05937500	1.05781250	-0.00511415	0.00312500
7	1.05781250	1.05937500	1.05859375	-0.00234247	0.00156250
8	1.05859375	1.05937500	1.05898438	-0.00095523	0.00078125
9	1.05898438	1.05937500	1.05917969	-0.00026126	0.00039062
10	1.05917969	1.05937500	1.05927734	0.00008582	0.00019531
11	1.05917969	1.05927734	1.05922852	-0.00008773	0.00009766
12	1.05922852	1.05927734	1.05925293	-0.00000096	0.00004883
13	1.05925293	1.05927734	1.05926514	0.00004243	0.00002441
14	1.05925293	1.05926514	1.05925903	0.00002074	0.00001221
15	1.05925293	1.05925903	1.05925598	0.00000989	0.00000610
16	1.05925293	1.05925598	1.05925446	0.00000447	0.00000305
17	1.05925293	1.05925446	1.05925369	0.00000176	0.00000153
18	1.05925293	1.05925369	1.05925331	0.00000040	0.00000076

Корень: $x = 1{,}05925312$, $f(x) = -2{,}8 \cdot 10^{-7}$, число шагов $n = 18$.

Таблица 4 – Метод хорд

n	x_n	$f(x_n)$	x_{n+1}	$\lvert x_{n+1}-x_n\rvert$
1	1.00000000	-0.20000000	1.05714286	0.05714286
2	1.05714286	-0.00748688	1.05918027	0.00203742
3	1.05918027	-0.00025917	1.05925068	0.00007041
4	1.05925068	-0.00000895	1.05925311	0.00000243

Корень: $x = 1{,}05925311$ ($n = 4$).

Таблица 5 – Метод касательных (Ньютона)

n	x_n	$f(x_n)$	x_{n+1}	$\lvert x_{n+1}-x_n\rvert$
1	1.10000000	0.15000000	1.06062992	0.03937008
2	1.06062992	0.00489899	1.05925484	0.00137508
3	1.05925484	0.00000582	1.05925320	0.00000164

Корень: $x = 1{,}05925320$ ($n = 3$).

Таблица 6 – Комбинированный метод хорд и касательных

n	x_n (недост.)	y_n (изб.)	$f(x_n)$	$f(y_n)$	$y_n - x_n$
1	1.00000000	1.10000000	-0.20000000	0.15000000	0.10000000
2	1.05714286	1.06062992	-0.00748688	0.00489899	0.00348706
3	1.05925068	1.05925484	-0.00000895	0.00000582	0.00000416

Корень: $x = 1{,}05925320$ ($n = 3$).

Таблица 7 – Метод простых итераций ($k = 3{,}4975$)

n	x_n	$f(x_n)$	$\lvert x_n - x_{n-1}\rvert$
1	1.05000000	-0.03262500	0.00932809
2	1.05932809	0.00026620	0.00007611
3	1.05925198	-0.00000433	0.00000124
4	1.05925322	0.00000007	0.00000002

Корень: $x = 1{,}05925320$ ($n = 4$).

6.1. Сводная таблица и проверка подстановкой

Сводные результаты всех методов приведены в табл. 8.

Таблица 8 – Сравнение методов при $\varepsilon = 10^{-6}$

Метод	Задание a, b, x_0	Корень x	Шагов n
половинного деления	$a = 1{,}0$, $b = 1{,}1$	1.05925312	18
хорд	$a = 1{,}0$, $b = 1{,}1$, $x_0 = 1{,}0$	1.05925311	4
касательных (Ньютона)	$a = 1{,}0$, $b = 1{,}1$, $x_0 = 1{,}1$	1.05925320	3
комбинированный	$x_0 = 1{,}0$, $y_0 = 1{,}1$	1.05925320	3
итераций	$a = 1{,}0$, $b = 1{,}1$, $x_0 = 1{,}05$	1.05925320	4

Проверка подстановкой (значения $f(x)$ в найденных корнях):

Метод	$f(x)$
половинного деления	$-2{,}8 \cdot 10^{-7}$
хорд	$-3{,}1 \cdot 10^{-7}$
касательных (Ньютона)	$8{,}0 \cdot 10^{-12}$
комбинированный	$-2{,}0 \cdot 10^{-12}$
итераций	$-1{,}1 \cdot 10^{-9}$

7. Обсуждение результатов

Все пять методов дали один и тот же корень $\xi = 1{,}059253$ с точностью не хуже 10^{-6}; при подстановке в уравнение значения $f(x)$ не превышают $3{,}1 \cdot 10^{-7}$, что подтверждает правильность расчётов.

Различие методов состоит в скорости и характере сходимости:

- **Метод половинного деления** наиболее надёжен: сходится всегда при $f(a)f(b) < 0$, но медленнее всех - потребовалось 18 шагов; из-за деления пополам число шагов практически не зависит от вида функции, а длина отрезка убывает как 2^{-n}. Приближение идёт с двух сторон.

- **Метод хорд** линеен и монотонен: приближения подходят к корню с одной стороны (по недостатку), корень всё время заключён между x_n и неподвижным концом b. Потребовалось 4 шага; на каждом шаге погрешность убывает примерно в одно и то же число раз.

- **Метод касательных** сходится квадратично: число верных цифр удваивается на каждом шаге, поэтому хватило 3 шагов. Это самый быстрый из методов, но требует вычисления производной и удачного выбора x_0 (условие Фурье). Если x_0 выбрать неудачно, сходимость может нарушиться.

- **Комбинированный метод** дал корень за 3 шага и, в отличие от метода касательных, на каждом шаге даёт *двустороннюю* оценку: корень всегда заключён между x_n и y_n. Это позволяет контролировать погрешность без априорной оценки; при этом метод устойчивее «чистого» метода Ньютона.

- **Метод простых итераций** сошёлся за 4 шага при $q \approx 0{,}09$; скорость сходимости линейная со знаменателем q. Метод прост в реализации, но требует подбора параметра k (условие $|k| > Q/2$ и совпадение знака с f').

Вывод. Для данного уравнения наиболее эффективны комбинированный метод и метод касательных (по 3 шага), однако метод половинного деления и

метод итераций проще в реализации и не требуют вычисления производной. Комбинированный метод сочетает высокую скорость метода Ньютона с гарантирова двусторонней оценкой погрешности и потому является предпочтительным при ручных расчётах.

Список литературы

[1] Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. - М.: Наука, 1970.

[2] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

[3] Волков Е. А. Численные методы. - СПб.: Лань, 2008.